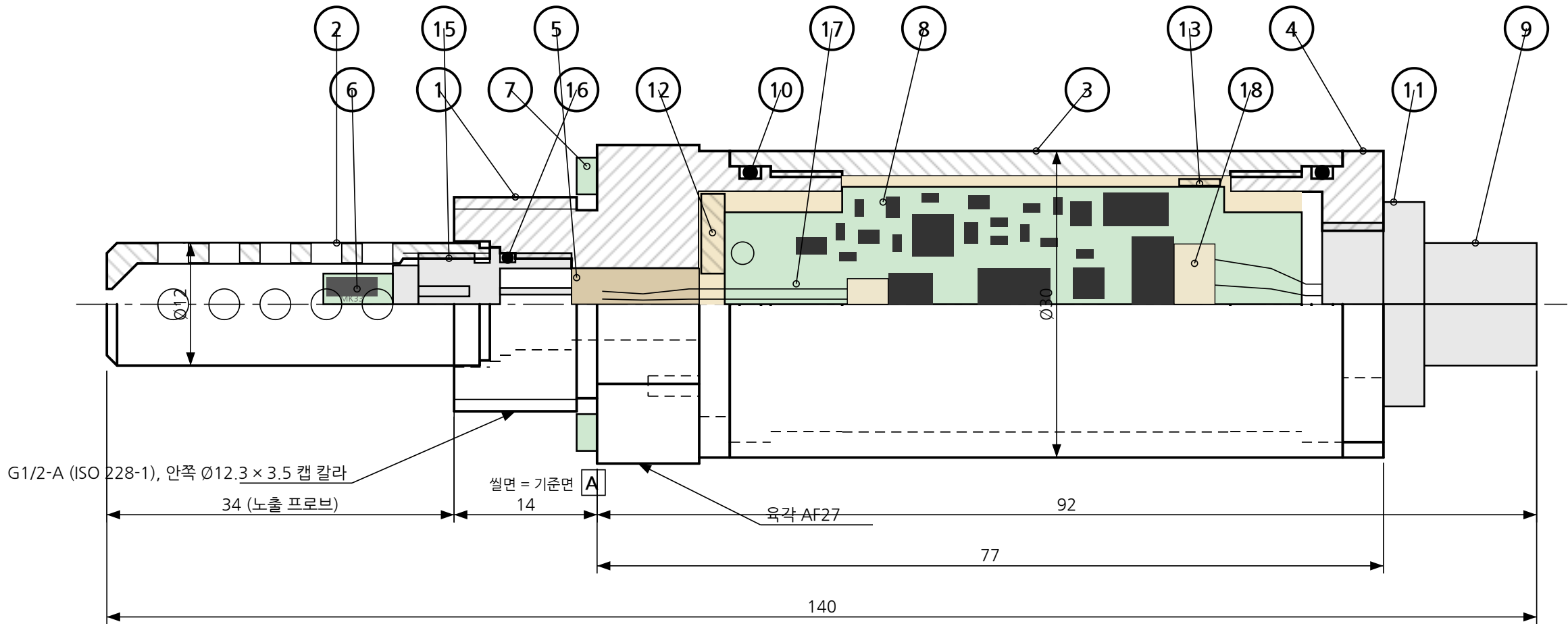


HMT500 조립도 — 반단면 (위: 단면, 아래: 외형)

오일 측(프로브) ← → 하우징·커넥터



주기 (NOTES)

- 피드스루 없음. 압력 격벽 = ⑫ O링 + ⑮ 몰드 핀 + ⑤ 몰딩. ⑤ 상온경화 에폭시 1층: 1차 = ① Ø7 통로(12.5), 2차 = 하우징 안 전체 (약 25 cm², ④ 안까지).
- ①-③ M26×1 오른나사, ③-④ M26×1 왼나사 (터너클) + O링 ⑩ (Ø27 H8/f7). ③만 돌려 체결 → ①·④·⑧·⑨·⑰·⑱은 돌지 않음 (하네스 꼬임 없음).
- 나사 고정제 중강도(Loctite 243 급), 체결 토크 5 N·m (TBD). ① 육각 AF27 / ④ 평면 AF27 을 고정하고 ③을 돌림.
- O링 FKM 75, 조립 전 실리콘 그리스 얇게 도포. 나사·모서리 통과 시 O링 손상 주의 (C0.5 도입부).
- 조립 (조립 시뮬레이션 반영): ⑰를 ⑮ 뒤 핀에 납땜 → ⑮ → ⑰ 플러그를 Ø7 통로로 뒤로 뺀 → ⑮를 ①에 체결 → 1차 몰딩 (프로브 아래, 뒤에서 주입·경화) → [벤치] ⑧을 ⑫ 홈에 끼우고 가로 나사 M2×12 ×2, ⑳ 샴시 선을 ⑧ J5에 납땜, SWD 기록·기능 검사 → ⑰ 플러그를 ⑫ 창으로 꿰고 ⑫+⑧을 ①에 넣음 → ⑫ 축 나사 M2×6 (아래) + M2×8 (위, ㉑ 링 단자 함께)를 뒤에서 조임 → ⑰를 J3에 꽂음 → ⑬ → ⑨에 ⑮ 납땜 후 ⑨를 ④에 체결 → ③을 ⑥ 위로 씌움 (터너클 시작 위치, 7 mm 뒤) → ④를 옆으로 비켜 들고 공구 T-001로 ⑮ 플러그를 ③ 뒤 입구로 밀어 J1에 꽂음 → ①·④를 잡고 ③만 7바퀴 돌려 양쪽 동시 체결 (④가 14 mm 다가오며 ⑱이 ④ 안에서 접힘) → 2차 몰딩: ⑨ 위, ④ M3 구멍으로 진공 주입 → ⑱로 막음 → ⑥ 센서 프로브를 ⑮에 꽂고 ② 보호캡을 ⑮ 위 나사(M10×1.0)에 체결 → ⑦. 상세 = 조립 시방서 HMT500-A-001. 몰딩 후 전자부 수리 불가.
- 내압 시험: 정격 50 bar → 75 bar 유지, 누설 없음 (접액부 = ①·②·⑥·⑦·⑮·⑱). ⑮ O링이 밀봉, ⑮ 몰드 핀 + ⑤ 몰딩이 전자부 격벽.
- ③ 외면 레이저 마킹: 모델명·출력·전원·핀맵·시리얼. 접액부 1.4404, EN 10204 3.1.
- ⑧ PCB는 ①에 고정(⑫)되어 ③·④ 체결 시 함께 돌지 않음. PCB 외곽·부품 높이: HMT500-M-105~106 / E-301.
- ⑰ 센서 하네스: JST SH 1.0 mm 4P (SHR-04V-S + SSH-003T-P0.2-H) ↔ ⑱ J3 SM04B-SRSS-TB (옆 삽입). 1·2 = MK33, 3·4 = Pt1000 (2선식). PTFE AWG30, 40 mm (⑮ 핀 → J3). ② = 보호캡 M-102 (두텍 390000-001100 기반, 끝 5.5 연장, SUS304). JST SH 정격 -25~+85 °C → ⑧ 앞 끝 온도 시험으로 확인.
- ⑱ M12 하네스: JST GH 1.25 mm 8P (GHR-08V-S + SSSL-002T-P0.2) ↔ ⑱ J1 SM08B-GHS-TB (옆 삽입, 입구 뒤쪽). 핀 n = M12 핀 n, PTFE AWG28 40 mm. 샴시: ㉑ AWG28 선 25 mm (⑧ J5 → M2 링 단자 → ㉑ 위 축 나사 → ① 금속 탭). 몰딩 전 SWD 기록·기능 검사·1차 교정, 최종 교정은 2차 몰딩 경화 뒤.

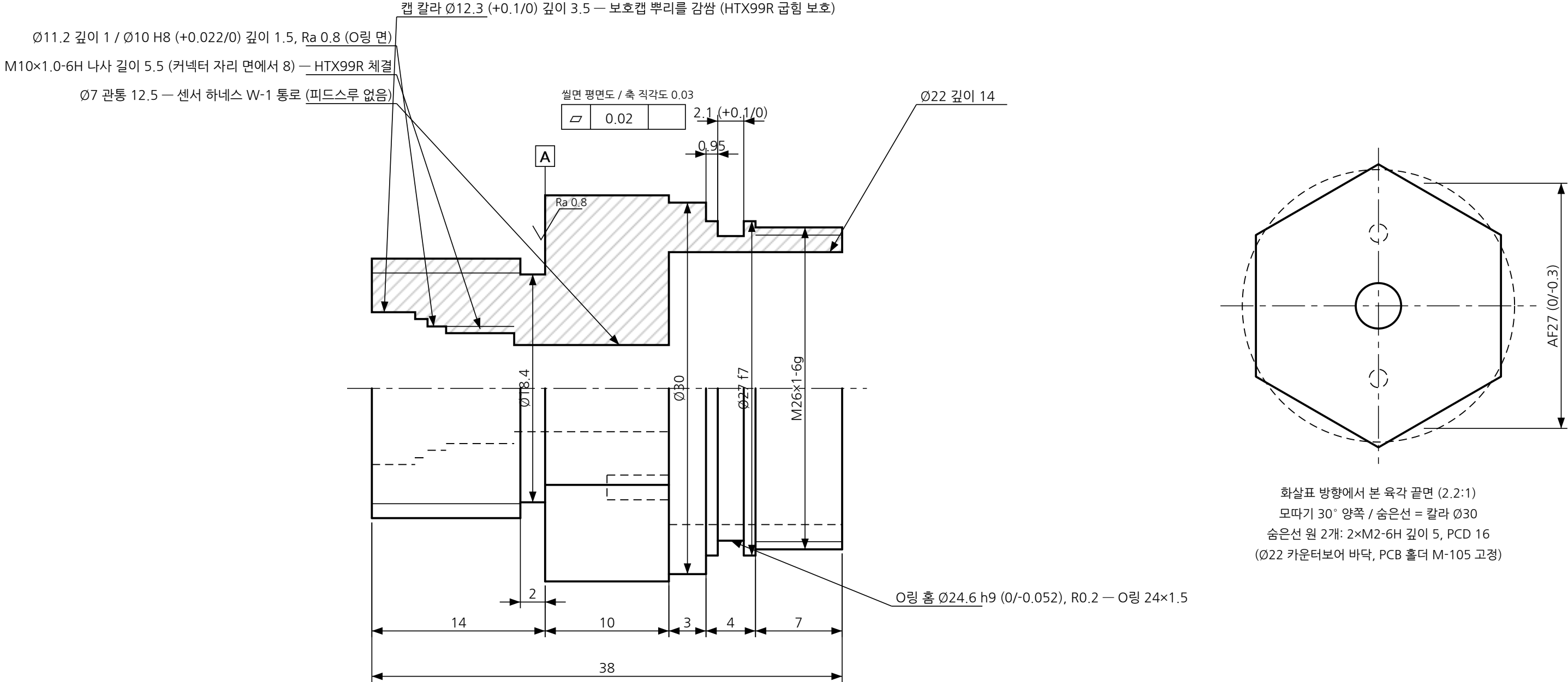
No	도번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	HMT500-M-102	Sensor cap (ex 390000-001100)	SUS304	1	Machined, M10x1.0, 25 holes
3	HMT500-M-103	Housing tube Ø30	SUS316L (1.4404)	1	Machined, M26x1 R/LH ends, marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, flats AF27
5	HMT500-P-209	Epoxy, RT cure (1 type)	Epoxy (TBD)	1	Pour 1: Ø7 channel / 2: interior
6	HMT500-P-202	Sensor probe: MK33-W mini + Pt1000	PEEK + ceramic	1	Plug-in, replaceable
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly 57x23 (1 board)	FR-4	1	See KiCad HMT500(260313A)
9	HMT500-P-204	M12 8P male (M Connect), M16x1.5	-	1	Front mount, leads → W-2, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring 24 x 1.5	FKM 75	2	1-3 and 3-4 seal
11	HMT500-P-206	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec
12	HMT500-M-105	PCB holder	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
13	HMT500-M-106	PCB rear support ring	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
14	HMT500-P-207	Screw M2x6 + M2x8 + M2x12 (2)	A4 stainless	4	ISO 14580 / 7380
15	HTX99R-SC	Sensor connector 4P, M10x1.0 x2	per DOTECH dwg	1	In-house, screwed into 1
16	HMT500-P-208	O-ring 8 x 1.2	FKM 75	1	Connector seal
17	HMT500-W-1	Sensor harness, JST SH 1.0 4P	PTFE AWG30	1	15 → J3 on 8, L40
18	HMT500-W-2	Field harness, JST GH 1.25 8P	PTFE AWG28	1	9 → J1 on 8, L40
19	HMT500-P-210	Set screw M3x3 + sealant	A4 stainless	2	Fill / vent ports in 4
20	HMT500-W-3	Chassis wire + M2 ring terminal	PTFE AWG28	1	8 J5 → 12 top screw, L25

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

품명 HMT500 조립도 (Assembly)	도번 HMT500-M-000	Rev / 일자 H / 2026-09-30
재질 부품표 참조	척도 2 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	죽 1/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)



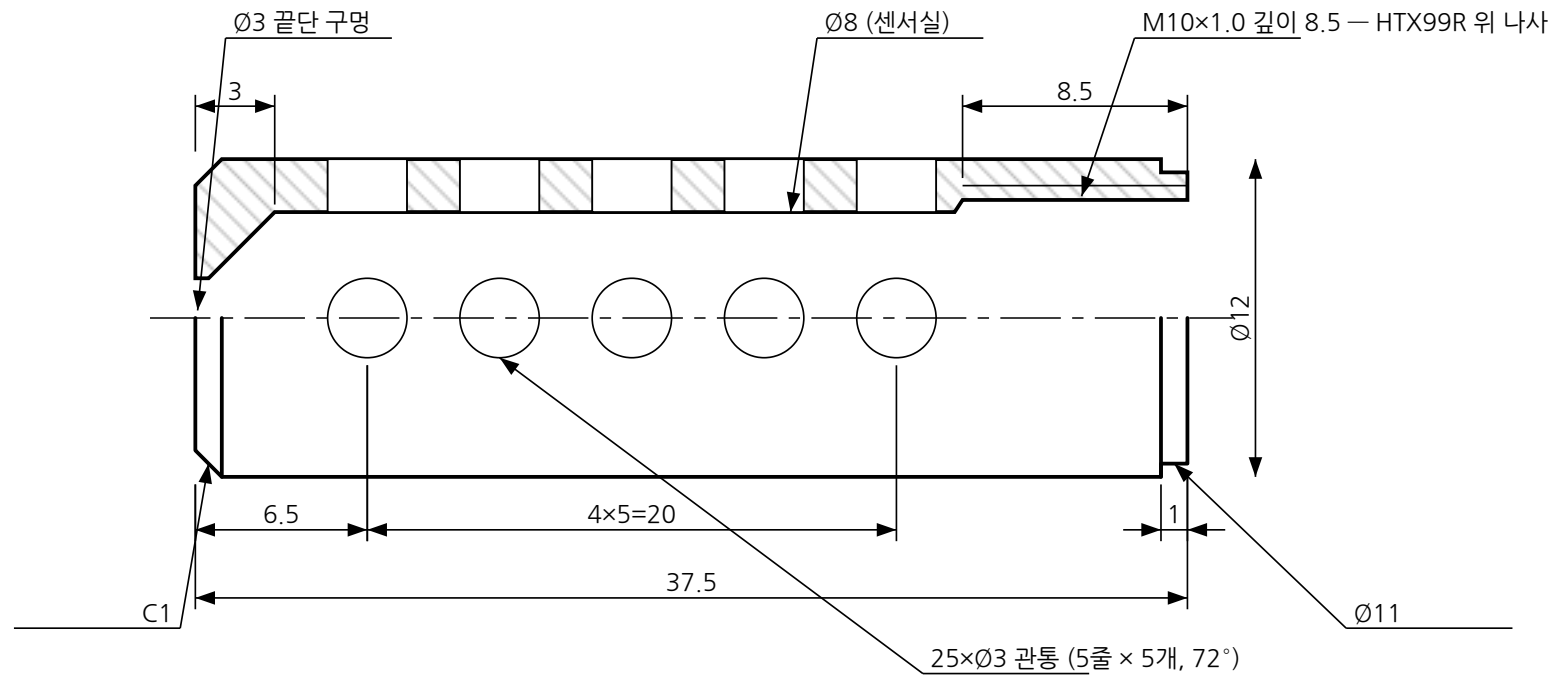
주기 (NOTES)

1. 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
2. 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
3. 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
4. Ø7 관통 통로 양끝 C0.3·버 완전 제거 (하네스 피복 보호). Ø10 H8 Ra 0.8 (O링 밀봉면), 입구 C0.3.
5. 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
6. M26×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø27 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
7. 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.		HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터
품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 H / 2026-09-30
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

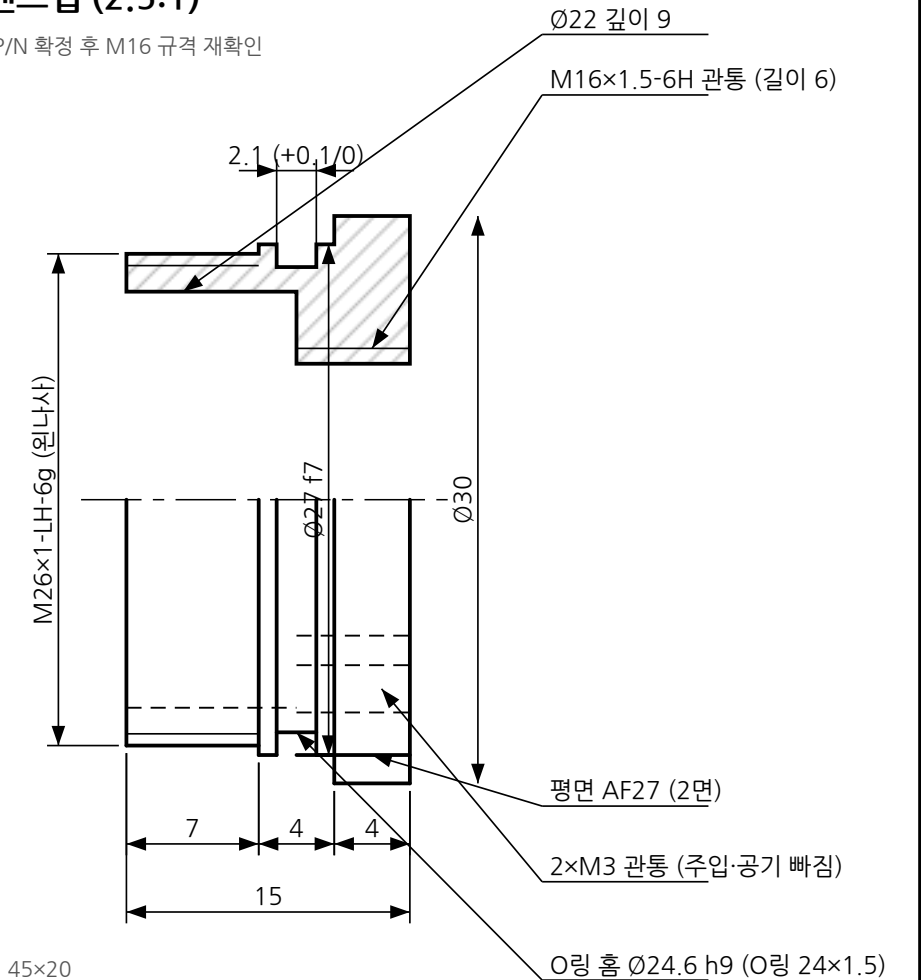
HMT500-M-102 센서 보호캡 (3.5:1) — 두께 390000-001100 기반

Rev H: 원 도면(2020-06-08, 소재 Ø12×32)에서 끝 쪽 5.5 연장 + 옆 구멍 1줄 추가. 재질 SUS304, 소재 Ø12×37.5



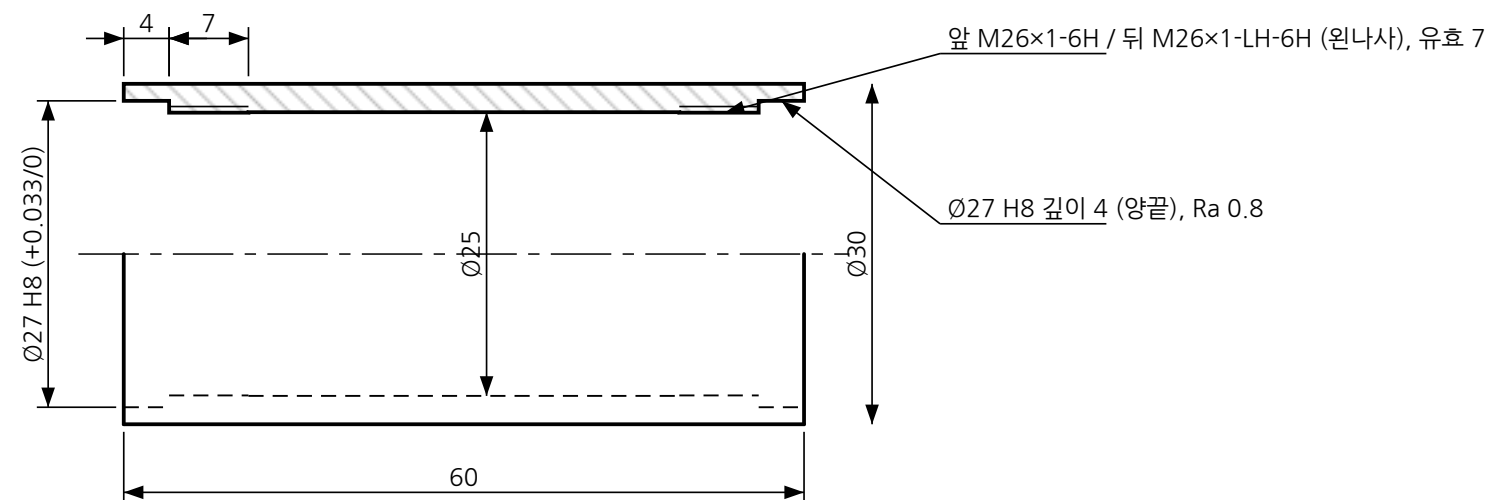
HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인



HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20



주기 (NOTES)

1. 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
2. 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
3. ③-① M26×1 오른나사, ③-④ M26×1 왼나사 (턴버클: ③만 돌림) + O링 24×1.5 FKM, Ø27 H8/f7. 왼나사 끝에 'LH' 각인.
4. ③ 나사-밀봉 보어는 한 번 칩킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 보호캡은 SUS304 (두텍 필터 기반) — 접액부 316L 통일 여부 검토.
5. ④ M3 구멍 2개 (r10, 90°:270°, 플랜지 관통): 하우징 안 몰딩 주입-공기 빠짐. 경화 후 M3×3 무두나사 + 실런트로 막음.

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.		HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터	
품명 필터 캡 · 하우징 · 엔드캡	도번 HMT500-M-102~104	Rev / 일자 H / 2026-09-30	
재질 SUS316L (1.4404)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법	
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 3/4	
작성 HMT500 설계	검토	승인	

A

B

C

D

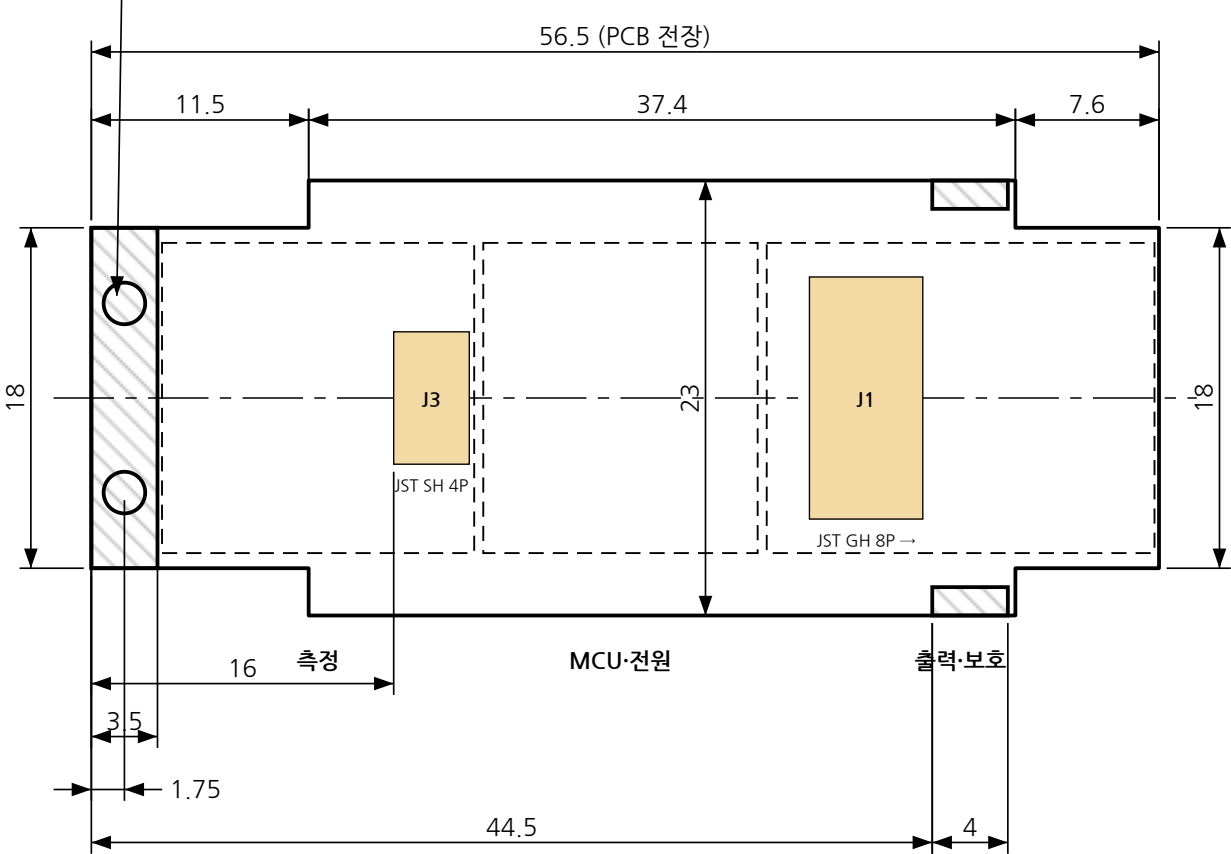
E

F

HMT500-E-301 PCB 외곽 — 기구 인터페이스 (2.5:1)

4층 FR-4 t1.6, 모서리 R1. 빗금 = 부품·동박 금지 (양면): 홀더 홈 물림, 지지링 홈. 기준 = 앞 끝(피드스루 쪽)

2×Ø2.2, 간격 10 (홀더 가로 나사 M2)



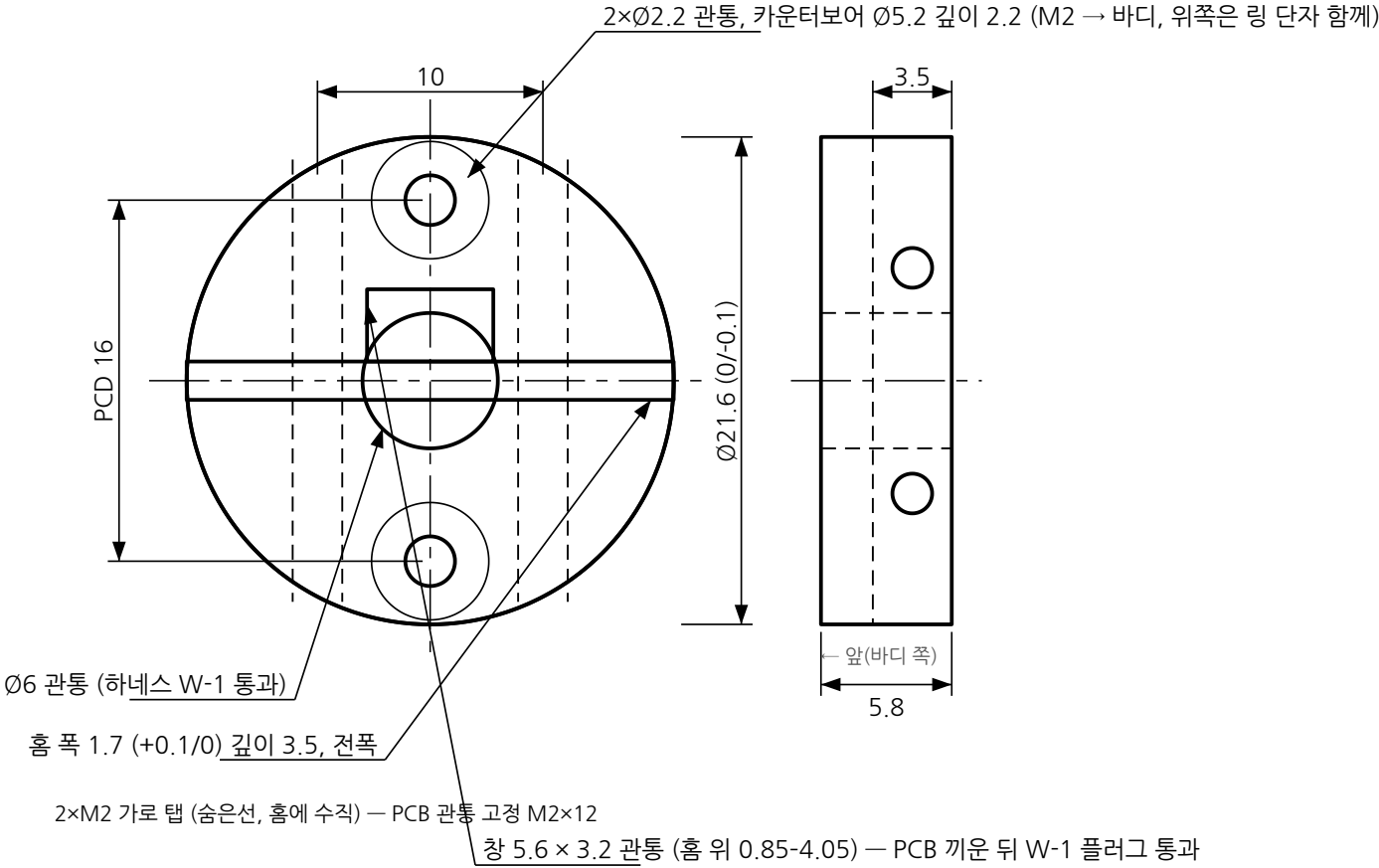
구간 (앞 끝 기준)	폭	둘러싼 보어	부품 높이 한계 (한 면, 여유 0.5 포함)
0 ~ 11.5	18	Ø22 (바디 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm
11.5 ~ 48.9	23	Ø24.92 (하우징)	가장자리 3.5 / 중심 11.2 mm
48.9 ~ 56.5	18	Ø22 (엔드캡 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm

주기 (NOTES)

1. M-105/106 재질 PEEK (연속 사용 ≥ 150 °C) 또는 PA66-GF30. 양산은 사출 검토.
2. PCB는 ㉔ 홀더에만 고정. ㉕ 링은 흔들림 방지(축 방향 자유) — 열팽창 흡수.
3. J3 = JST SM04B-SRSS-TB (SH 1.0 mm 4P, side entry, SMD), 높이 2.95, 홀더 뒤 12.5 (꽃을 공간). W-1(40 mm)로 HTX99R와 연결. 조립 후 하우징 안 전체 물딩.
4. J1 = JST SM08B-GHS-TB (GH 1.25 mm 8P, side entry, SMD), 입구 뒤쪽(+x). 하네스 W-2(40 mm)로 M12 8P. J5 = 샤시 선 납땜 구멍 (→ 홀더 위 축 나사 링 단자).
- PCB 폭 23 구간은 x 61.4에서 끝 (턴버클 끝 엔드캡 앞면 x 62와 틈 0.6). 링 뒤(x ≥ 57) 부품은 Ø20 안 (링을 뒤에서 끼움).
5. PCB 외곽·구역은 KiCad hardware/kicad/HMT500(260313A)/HMT500(260313A).kicad_pcb 와 같음.

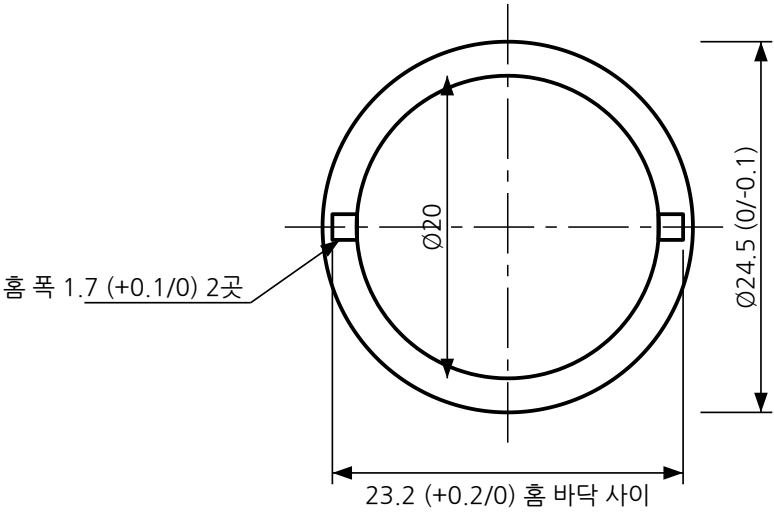
HMT500-M-105 PCB 홀더 (3:1)

왼쪽: 뒤(PCB 쪽)에서 본 끝면 / 오른쪽: 측면



HMT500-M-106 PCB 지지링 (2:1), 두께 4

하우징 안에서 PCB 뒤쪽을 받침. 엔드캡과 연결 안 함 (체결 회전 전달 없음)



(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

품명 PCB 홀더 · 지지링 · PCB 외곽	도번 HMT500-M-105~106	Rev / 일자 H / 2026-09-30
재질 PEEK / PA66-GF30	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 4/4
작성 HMT500 설계	검토	승인